

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Tại sao học thống kê ứng dụng?

Động cơ — Tại sao học thống kê ứng dụng?

Đây là lớp “làm thống kê với dữ liệu thật”: mô tả, vẽ biểu đồ, đo mối quan hệ, dự báo Y từ X , so sánh nhiều nhóm (ANOVA). Nền toán nằm ở X1–X2; ở đây ta nhấn *diễn giải* và *mô hình*.

Dặng Tấn Quý

2 Thống kê mô tả

Động cơ — Thống kê mô tả

Trước khi mô hình hóa, phải hiểu dữ liệu: trung tâm, phân tán, hình dạng, ngoại lai.

Các đại lượng đo xu hướng trung tâm

- **Trung bình mẫu:** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$.
- **Trung vị (median):** giá trị ở vị trí giữa khi sắp xếp.
- **Mode:** giá trị xuất hiện nhiều nhất.
- **Trung bình cắt xén (trimmed mean):** loại bỏ phần trăm hai đuôi.

Các đại lượng đo độ phân tán

- **Phương sai mẫu:** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$. **Độ lệch chuẩn:** s .
- **Khoảng tứ phân vị (IQR):** $Q_3 - Q_1$.
- **Khoảng biến thiên (range):** $x_{\max} - x_{\min}$.
- **Hệ số biến thiên:** $CV = s/\bar{x}$ (so sánh phân tán giữa các nhóm).

Hình dạng phân phối

- **Độ lệch (skewness):** $g_1 = \frac{m_3}{s^3}$, $m_3 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3$. $g_1 > 0$: lệch phải.
- **Độ nhọn (kurtosis):** $g_2 = \frac{m_4}{s^4} - 3$. $g_2 > 0$: nhọn hơn chuẩn.

Biểu đồ

- **Histogram:** phân phối tần suất.
- **Box plot:** tóm tắt 5 số (min, Q_1 , trung vị, Q_3 , max) + outlier.
- **Scatter plot:** quan hệ hai biến.
- **Q-Q plot:** kiểm tra phân phối chuẩn.

Tổng kết: Thống kê mô tả

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Thống kê mô tả”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Tương quan và hồi quy

Động cơ — Tương quan và hồi quy

Câu hỏi: X và Y có đi cùng nhau không? Nếu biết X , dự đoán Y ra sao?

Hệ số tương quan Pearson

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r \leq 1.$$

$|r|$ gần 1: tương quan tuyến tính mạnh. $r = 0$: không tương quan tuyến tính.

Tương quan hạng (Spearman)

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}, \quad d_i: \text{hiệu hạng. Đo tương quan đơn điệu, bền với outlier.}$$

Tổng kết: Tương quan và hồi quy

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Tương quan và hồi quy”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3.1 Hồi quy tuyến tính đơn

Định nghĩa

Mô hình: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ iid.

Ước lượng OLS (bình phương nhỏ nhất)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

Hệ số xác định

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = \frac{SS_{\text{reg}}}{SS_{\text{tot}}}, \quad 0 \leq R^2 \leq 1.$$

R^2 : tỉ lệ biến thiên của Y được giải thích bởi mô hình. Hồi quy đơn: $R^2 = r^2$.

Kiểm định trong hồi quy

- Kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$: $t = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t(n-2)$.
- CI cho β_1 : $\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2}(n-2) SE(\hat{\beta}_1)$.
- Dự báo: CI cho $E[Y|x_0]$ và PI cho $Y_{\text{new}}|x_0$.

3.2 Hồi quy tuyến tính bội**Định nghĩa**

$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$, $\mathbf{X}$ là ma trận thiết kế $n \times (p+1)$.

OLS bội

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}.$$

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - \frac{(1 - R^2)(n-1)}{n-p-1} \text{ (điều chỉnh cho số biến).}$$

Chẩn đoán mô hình

- Đồ thị phần dư: kiểm tra tuyến tính, đẳng phương sai.
- Đa cộng tuyến: $VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}$, $VIF > 10$: đáng lo.
- Điểm ảnh hưởng: khoảng cách Cook, leverage.

4 Phân tích phương sai (ANOVA)**Động cơ — Phân tích phương sai (ANOVA)**

So sánh trung bình của *nhiều nhóm* — ví dụ ba phương pháp giảng dạy.

ANOVA một yếu tố

So sánh trung bình k nhóm: $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$.

Phân tích tổng bình phương: $SS_T = SS_B + SS_W$ (tổng = giữa nhóm + trong nhóm).

Bảng ANOVA

- $SS_B = \sum n_j (\bar{X}_j - \bar{X})^2$, $df_B = k - 1$.
- $SS_W = \sum \sum (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$, $df_W = n - k$.

$$\bullet F = \frac{MS_B}{MS_W} = \frac{SS_B/(k-1)}{SS_W/(n-k)} \sim F(k-1, n-k) \text{ dưới } H_0.$$

So sánh hậu kiểm (post-hoc)

- **Tukey HSD**: so sánh tất cả các cặp, kiểm soát FWER.
- **Bonferroni**: $\alpha' = \alpha/m$ (m phép so sánh).
- **Scheffé**: linh hoạt cho mọi tương phản tuyến tính.

ANOVA hai yếu tố

Mô hình: $X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$.

Kiểm định: hiệu ứng chính A , B và tương tác $A \times B$.

Tổng kết: Phân tích phương sai (ANOVA)

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Phân tích phương sai (ANOVA)”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).